

BMC64-NG

Un Commodore vero dentro un Raspberry Pi

Che cos'è

BMC64-NG trasforma un Raspberry Pi delle generazioni più recenti (dal 4 in poi) in un computer Commodore. Non è un programma che gira dentro Linux: **è l'unica cosa che gira nel Raspberry**. Non c'è un sistema operativo sotto, non c'è un desktop, non c'è niente da avviare. Accendi, e dopo qualche secondo **hai davanti lo schermo blu del C64**.

Quando hai finito, spegni togliendo la corrente. Come si faceva nel 1982. Ma se vuoi fare le cose in modo più realistico e fedele, premi il o i tasti giusti (dipende dal modello di PI) e il Raspberry PI si spegnerà comodamente senza staccare la spina.

Perché è nata questa versione specifica

Il progetto originale, **BMC64**, è di Randy Rossi, che ha avuto l'idea e l'ha fatta funzionare ma purtroppo ha dei limiti:

1. Non è stata concepita per andare oltre il Raspberry PI 3 e varianti, che si troveranno con sempre maggiore difficoltà sul mercato e comunque offrono prestazioni limitate rispetto ai modelli usciti in seguito.
2. A causa di quanto detto al punto 1, non può essere aggiornato alla versione più recente del Vice 3.10, ed è tutt'ora legato alla 3.3 del 2018.
3. E sempre per lo stesso motivo, non può far funzionare il C64 nella modalità Cycle Exact che dona maggiore fedeltà all'emulazione ma richiede potenza hardware che il PI 3 (tanto meno quelli più limitati come hardware) può offrire.
4. Ci sono un sacco di feature e di comodità che mancano sul BMC64 originale e che qui è stato possibile inserire, rendendo di fatto l'esperienza utente molto più piacevole e immersiva.

BMC64-NG è tutto questo: è emulazione aggiornata, supporto ai Raspberry moderni, e parecchie cose nuove.

Che cosa lo distingue dalla versione precedente BMC64

L'emulazione è quella vera. Sotto c'è **VICE 3.10**, l'emulatore Commodore più accurato che esista, quello che gli sviluppatori di demo usano come riferimento. Non una riscrittura semplificata: il VICE, intero.

La fedeltà viene prima della comodità. Se il Commodore vero faceva una cosa strana, qui la fa anche BMC64-NG. Un difetto che aveva anche la macchina originale non è un difetto da riparare: è come deve essere.

Il ciclo esatto. Sul C64 l'emulazione è *cycle exact*, quella che riproduce il comportamento del VIC-II ciclo per ciclo — serve per le demo e per i giochi che spingono il chip grafico oltre le sue specifiche. Anche su un Pi 4 a frequenza di serie regge senza problemi.

Anche il drive vero. Con un adattatore XUM1541 puoi collegare un **Commodore 1541 fisico, un 1571 o un 1581 (anche più di uno in cascata se impostati su diversi canali)** e leggere i tuoi dischetti originali. E' anche possibile usare un PI1541 che emula alla perfezione un 1541 e un 1581

Le macchine

MACCHINA	NOTE
Commodore 64	nella versione <i>cycle exact</i> (massima precisione)
Commodore 64 Std	la versione normale del VICE, non cycle exact: più leggera. Nel menu Switch le voci del C64 si chiamano X64SC (cycle exact) e Std
Commodore 64 con SuperCPU	l'acceleratore della CMD a 20 MHz, con la ROM libera del VICE
Commodore 64 GS	la console a sole cartucce, dal menu Model... del C64. Come sulla console vera funzionano solo i tasti "dell'interruttore": F12, ALT + R, ALT + SHIFT + R, ALT + ESC, ALT + SHIFT + ESC, più ALT + C e ALT + SHIFT + C per cambiare cartuccia e ALT + O e ALT + SHIFT + O per la barra di stato. Gli altri dicono NOT ON C64 GS
Commodore 128	con entrambi gli schermi: il VIC-II a 40 colonne e il VDC a 80
Commodore VIC 20	
Commodore Plus/4	con due motori diversi: quello del VICE e Plus4Emu , reputato più fedele
Commodore PET	

Dal menu **Model...** il Commodore 64 può essere anche un **C64C**, un **C64 old** o un **SX-64**, oltre al C64 GS. La SuperCPU va al 100% anche sul Pi 4 e sul Pi 400.

I modelli su cui è stato testato e certificato funzionante

- Raspberry Pi 4 Model B
- Raspberry Pi 400
- Raspberry Pi 5
- Raspberry Pi 500
- Raspberry Pi 500+

Serve una microSD e una tastiera USB (solo per il 4 e il 5). Il resto è opzionale.

Le funzioni

Dischi, nastri, cartucce

- **Dischetti** fino a **quattro unità** contemporaneamente (8, 9, 10, 11). Quindici formati: `.d64` `.d67` `.d71` `.d80` `.d81` `.d82` `.d1m` `.d2m` `.d4m` `.g64` `.g71` `.g41` `.p64` `.x64` `.dhd`.
- **Modelli di drive** scelti uno per uno: 1541, 1541-II, 1570, 1571, 1581, o nessuno. Ognuna delle quattro unità può essere un modello diverso. Più il 1551 sul C16 / Plus4
- **Plus4Emu, il drive senza dischetto**: un 1541 o un 1551 senza dischetto non trova niente, come quello vero. ALT + 2 (1541) e ALT + 3 (1551) fanno come ALT + 4 col 1581: mettono il drive e aprono subito l'elenco dei `.D64` da attaccare. I file della cartella della scheda si leggono con **IEC FileSystem** acceso (nel menu, Drive 8 o Drive 9), e la scelta resta salvata. In Plus4Emu non ci sono i suoni del drive e del registratore: il suo motore non li ha. Nel Plus/4 del VICE ci sono.
- **Emulazione vera del 1541**: il drive ha il suo processore e il suo programma, esattamente come l'originale. Serve per i caricatori veloci e per le protezioni dei giochi d'epoca.
- **Drive fisico** via adattatore XUM1541: colleghi un 1541 vero o altro drive Commodore e leggi i tuoi dischetti.
- **Creazione di dischetti vuoti** dal menu.
- **Due lettori di floppy USB**: nell'elenco dei file compaiono come **FLP1** e **FLP2**. I file e le immagini dei dischi si mettono sul floppy dal PC (dischetti FAT), e da BMC64-NG si usano come quelli della scheda.
- **Nastri** `.tap` e `.t64`, con il contanastro, i comandi del registratore e l'avanzamento veloce.
- **Cartucce** `.crt` e `.bin`.
- **La cartuccia a ogni accensione**: sul C64 e sul C128, per ritrovare una cartuccia a ogni accensione bisogna renderla predefinita dal menu **Cartridge** con la voce **Set current cart default**, che salva da sola. Vale anche al contrario: se la stacchi e non la vuoi più all'accensione, dopo averla staccata scegli di nuovo **Set current cart default**.
- **Le cartucce EasyFlash salvano**: quello che il gioco scrive nella flash torna nel suo file `.crt` con la voce **Save EasyFlash Now** del menu **Cartridge**, da solo quando si stacca la cartuccia o se ne mette un'altra, e anche quando si spegne, si riavvia o si cambia macchina, se il gioco ci ha scritto.
- **Programmi** `.prg` caricati direttamente.

- **Autostart:** scegli il file e parte da solo, senza scrivere niente.
- **Il dischetto dell'autostart:** con l'emulazione vera del drive, un `.prg` lanciato con l'autostart il VICE lo mette in un dischetto che scrive nella radice della scheda, `autostart-` e il nome della macchina, per esempio `autostart-PLUS4.d64`. Si può cancellare: alla volta dopo si rifà.
- **I nomi di file lunghi:** dischi, nastri, cartucce e programmi con nomi fino a 255 caratteri, il massimo della scheda, si attaccano e partono dal menu come gli altri. Prima un nome molto lungo bloccava la macchina.
- **Ricerca nei file,** come sulla Kung Fu Flash 2: dentro una cartella scrivi le prime lettere del nome (per esempio `dra`) e premi INVIO: restano solo i file e le cartelle che cominciano così, maiuscole o minuscole. Si possono usare i jolly della KFF2: il punto interrogativo vale un carattere qualunque, e `*lair` trova i nomi che contengono "lair". DEL cancella; cambiando cartella la ricerca sparisce.
- **Se nessun nome comincia così,** la stessa ricerca si rifà dentro al nome: scrivendo `12` fra i file di Dragon's Lair esce `DrL-12-850.reu`, e scrivendo `II` esce `Turrican II.tap`.
- **Immagini .REU:** i giochi e le demo che usano la REU la caricano da un file. I file vanno nella cartella `/REU`: **ALT + 0** ne carica uno, **ALT + SHIFT + 0** lo stacca.
- **Il contenuto della REU nel suo file:** nel menu **Ram Expansion Unit (REU)**, cartella **Ram Image (optional)**, la voce **Auto-save image**, spenta di fabbrica. Accesa, il file .REU si riscrive col contenuto della REU quando si spegne o si riavvia, dal menu o coi tasti, e quando si cambia macchina. Staccando la corrente non si salva. Per le immagini dei giochi, come Dragon's Lair, conviene lasciarla spenta.
- **Se il file non si può scrivere** (per esempio perché è di sola lettura), allo spegnimento il Raspberry resta acceso e lo dice (NOT SAVED); chiedendo di nuovo di spegnere, si spegne lo stesso.

Video

- **Scanline** regolabili da 0 a 100, per l'aspetto del monitor a tubo.
- **Rapporto d'immagine** 4:3 o 16:9, commutabile al volo.
- **4:3 e 16:9 anche sui modi custom:** sui modi con la frequenza esatta della macchina (768x545 e 768x525) il televisore stende l'immagine su tutto lo schermo, e i pixel non sono quadrati. La forma vera del televisore si legge da lui stesso all'accensione (se non la dice, si considera 16:9): il 16:9 riempie lo schermo e il 4:3 esce 4:3 davvero, come a 720p.
- **L'immagine spostata non rallenta:** con **H Center** e **V Center**, o allargandola, l'immagine può uscire un po' dai bordi: la parte fuori si taglia e basta. Prima, appena usciva anche di una riga, l'emulazione poteva scendere al 50%.
- **Il VIC-20 NTSC col suo KERNAL:** nei modi NTSC del VIC-20 parte da solo il KERNAL americano (901486-06), che mette lo schermo al centro come su un VIC-20 NTSC vero; nei modi PAL quello europeo (901486-07). Una ROM diversa scelta dal menu resta la tua.
- **Regolazione dell'immagine:** luminosità, contrasto, colore, gamma, e la geometria (larghezza, altezza, centratura).
- **Il doppio schermo del C128:** il VIC-II a 40 colonne e il VDC a 80 sono due uscite separate, ognuna con le sue regolazioni. Si commuta con un tasto. E se le colleghi due monitor, avrai il doppio output 40 e 80 colonne proprio come allora.

- **Il doppio schermo anche in 16:9:** con due monitor ognuno dei due schermi del C128 riempie tutto il televisore, in 4:3 come in 16:9.
- **I due monitor dal menu:** nel menu **Video** del C128, **Active Display** su **Two HDMI** manda il VIC-II su una HDMI e il VDC sull'altra (la prima volta il menu chiede di riavviare). Prima metti **Second Display Present** su **On**: finché è su **Off**, girando **Active Display** con le frecce, con INVIO o col tasto **Cycle Display, Two HDMI** si salta e non chiede niente. I due schermi li disegna il core 3, così il core dell'emulazione resta tutto alla macchina.
- **L'uscita HDMI principale:** nel menu **Video** la voce **Main HDMI Output** sceglie su quale delle due porte HDMI va lo schermo principale, e con lui l'audio HDMI. Con INVIO il menu chiede di riavviare, e la scelta vale da lì in poi. Sul C128 con due monitor scambia i due schermi. Se all'accensione la porta scelta non ha il monitor o non risponde, lo schermo va sull'altra.
- **Monitor VGA:** con un adattatore da HDMI a VGA va anche un monitor VGA da PC. Nel menu **Switch** ogni macchina ha i modi **VGA 1024x768** a 50 e 60 Hz (circa 40 e 48 kHz: un monitor che arriva solo a 31 kHz non li aggancia).
- **Fotografia dello schermo** salvata sulla scheda.

Suono

- **Il SID vero**, emulato con reSID: sia il 6581 dei primi C64 sia l'8580 dei successivi.
- **La SID Card sul Plus/4 e sul PET:** queste macchine il SID non ce l'hanno, e come allora lo si aggiunge con una cartuccia. Nel menu **Sound** c'è la voce **SID Card**, spenta di fabbrica, con il modello (6581 o 8580), l'indirizzo (**\$FD40** o **\$FE80** sul Plus/4, **\$8F00** o **\$E900** sul PET), il filtro e il motore (**SID Card Engine**: ReSid di fabbrica, o ReSIDfp con la sua cartella **reSIDfp Settings**).
- **Uscita a scelta:** HDMI, jack delle cuffie, o un **DAC USB** esterno per chi vuole la qualità migliore.
- **Lettore di file .SID:** una cartella **/sids** sulla scheda e il menu ti fa sfogliare e suonare i brani della SID collection, compresi quelli creati per due e tre SID.
- **Nel lettore SID ALT + , e ALT + .** passano al brano precedente e al successivo; ALT + P mette in pausa senza staccare il brano, e ripremendolo riprende.
- **Nel lettore SID anche senza ALT:** , e . passano al brano precedente e al successivo, P mette in pausa, M silenzia. Il volume si alza e si abbassa con le frecce su e giù, oppure con ALT + + e ALT + -: senza ALT, 0, - e + sono le voci del quarto SID.
- **Avanti e indietro nel brano:** nel lettore SID le frecce a destra e a sinistra, senza ALT, saltano 10 secondi avanti o indietro, e in basso compare +10 SEC o -10 SEC; premendole più volte i salti si sommano (tre volte a destra sono 30 secondi). Il lettore ci arriva di corsa e in silenzio, e da lì il brano riprende a suonare; all'indietro il brano ricomincia da capo e corre fino al punto scelto, e nei primi 10 secondi ricomincia e basta. In pausa le frecce non fanno niente.
- **Le voci una per una:** nel lettore SID i tasti da 1 a 9 spengono e riaccendono una voce alla volta, da 1 a 3 quelle del primo SID, da 4 a 6 del secondo, da 7 a 9 del terzo; ALT + 1, ALT + 2 e ALT + 3 spengono e riaccendono un SID intero. Uscendo dal lettore le voci si riaccendono tutte.
- **V, T e N** nel lettore SID mostrano e nascondono i VU meter, il tempo del brano e le righe in alto col nome del brano.

- **Gli altri tasti con ALT** nel lettore SID non fanno niente, e in basso compare NOT IN SID PLAYER: restano quelli del lettore, il volume, ALT + S, ALT + SHIFT + S, ALT + ESC e ALT + SHIFT + ESC.
- **4:3 e 16:9 nel lettore SID:** il tasto "\ " passa fra 4:3 e 16:9 anche senza ALT, e ALT + "\ " funziona come fuori dal lettore. Con una tastiera italiana, senza ALT, vanno sia il tasto con \ in alto a sinistra, accanto all'1, sia il tasto < > accanto allo SHIFT sinistro. Fuori dal lettore, "\ " senza ALT resta un tasto del C64.
- **Stereo con piú SID:** con due SID il primo suona a sinistra e il secondo a destra; con tre, il primo a sinistra, il terzo a destra e il secondo al centro.
- **I brani a 4 SID:** il lettore suona anche i file a 4 SID (quelli di SID-Wizard, formato PSID v4E): all'inizio il primo e il secondo SID a sinistra, il terzo e il quarto a destra, e i VU meter diventano 12 barre, larghe almeno come con tre SID e un po' di piú se c'è posto, che vanno dal primo 0 del tempo, a sinistra, alla fine della scritta a destra (PAL 50Hz); sotto ogni gruppo il numero del SID, il modello e il lato (per esempio 1 8580 L). I tasti da 1 a 9, poi 0, – e + spengono e riaccendono le 12 voci (10, 11 e 12 sono quelle del quarto SID); ALT + 1, 2, 3 e 4 il SID intero.
- **Il lato di ogni SID, con F1-F4:** nel lettore SID F1, F2, F3 e F4 spostano il primo, il secondo, il terzo e il quarto SID a sinistra (L), al centro (C) o a destra (R): a ogni pressione il lato dopo, L, C, R e di nuovo L. Vale in tutti e quattro i lettori, da 1 a 4 SID. Si parte da: un SID al centro; due SID L e R; tre L, C e R; quattro L, L, R e R. Il lato si vede sotto le colonne, accanto al modello, e un avviso lo dice quando cambia. I lati scelti restano per tutti i brani con lo stesso numero di SID finché resti nel lettore; uscendo tornano quelli di partenza. Con **Channels** su **Mono** (menu **Sound**) i lati non ci sono, e F1-F4 dicono CHANNELS: MONO.
- **Un SID su un core a parte:** con due o tre SID il secondo lo calcola un altro dei quattro core del Raspberry, insieme agli altri; nel lettore SID, in stereo, anche coi brani a quattro SID. Il suono è lo stesso, e il core dell'emulazione ha piú respiro.
- **Il campionamento del SID:** nel menu **Sound** la voce **SID Resampling** è di fabbrica su **Resampling**, il modo piú fedele: il suono del SID arriva alle cuffie senza i disturbi che gli altri modi aggiungono sugli acuti. **Fast Resampling** suona uguale, ma usa piú memoria e ci mette di piú a prepararsi; **Interpolation** e **Fast** costano meno al Raspberry e sono meno fedeli.
- **I filtri del reSID:** nel menu **Sound** la cartella **reSID Filter Settings** ha le regolazioni del 6581 e dell'8580: **Passband %** (di fabbrica 90), **Gain %** (97) e **Filter Bias (mV)**. Valgono per tutti i SID di quel modello. Passband e Gain contano solo con **SID Resampling** su **Resampling** o **Fast Resampling**; il suono cambia quando si chiude il menu, e **Save settings** li tiene.
- **reSIDfp, il terzo motore del SID:** nel menu **Sound** la voce **SID Engine** ha anche **ReSIDfp**, accanto a **ReSid**, che resta quello di fabbrica. È il motore del SID piú recente del VICE, e il piú fedele al chip vero: le forme d'onda combinate (quelle che il SID produce quando una voce ne usa due insieme) sono prese da misure su chip veri, e il filtro del 6581 ha la sua distorsione. È allineato all'ultima versione dei suoi autori (libresidfp, 22 settembre 2026), che ha rifatto le forme d'onda combinate del 6581 piú vicine ai chip veri. La cartella **reSIDfp Settings** ha le sue regolazioni: **Combined Waveforms** (Weak, Average, Strong), **Background Noise** (qui sotto), e per il **6581 Filter Curve**, **Filter Range** e **Old Caps (2200pF)**, per l'**8580 Filter Curve**. Il suono cambia quando chiudi il menu; **Save settings** tiene tutto. Chiede un po' piú di calcolo del reSID, e il secondo SID resta sul suo core. C'è anche per la SID Card del Plus/4 e del PET. Non c'è sul C64 DTV, che ha un SID suo.
- **Il fruscio di fondo di reSIDfp:** un C64 vero non è mai del tutto silenzioso, e nelle sue registrazioni c'è sempre un leggero fruscio di fondo. reSIDfp lo aggiunge al suono per somigliare al chip vero: la voce

Background Noise in **reSIDfp Settings** lo regola da **OFF** (di fabbrica: con la macchina ferma, silenzio come col reSID) a **100%** (il livello scelto dagli autori di reSIDfp per somigliare alle registrazioni dei C64 veri), a passi del 10%. Per un suono più realistico alzalo; se ti disturba, lascialo su OFF. Si sente soprattutto quando non suona niente, per esempio fermi al BASIC. Ogni SID ha il suo fruscio, indipendente dagli altri: con due, tre o quattro SID si sommano, come farebbero quelli di altrettanti chip veri.

- **Stereo o mono:** nel menu **Sound**, subito sotto **Audio out**, la voce **Channels** sceglie come escono i SID quando sono più di uno (il **Dual SID**, o un brano a 2 o 3 SID nel lettore). **Stereo**, di fabbrica: ogni SID dal suo lato (con 3 SID il primo a sinistra, il terzo a destra e il secondo su tutti e due). **Mono:** tutti i SID insieme su tutti e due i lati. **Save settings** la tiene. C'è su C64, C128 e SuperCPU; le altre macchine hanno un SID solo, o nessuno, e il suono è già mono.
- **Il tempo del brano:** nel lettore SID, a sinistra della terza riga, i minuti e i secondi del brano. È il tempo della musica: in pausa si ferma, e cambiando brano riparte da zero. A destra c'è ogni quanto suona il brano: PAL 50Hz, NTSC 60Hz, oppure CIA col numero che il brano ha messo nel timer.
- **Il volume nel lettore SID:** per un secondo dopo ogni tasto del volume compare una barra orizzontale a segmenti, fra le scritte sotto le colonne (per esempio 1 8580 R) e la riga del brano (DEFAULT TUNE), con la percentuale a destra, e MUTE in rosso quando il volume è a zero.
- **Dentro il lettore SID** la barra di stato non compare, per non coprire le colonne, e ALT + W non fa niente: a velocità doppia un brano non si ascolta.
- **Il DAC USB anche a computer acceso:** con **Audio out** su **USB DAC** il suono passa al DAC appena lo colleghi e torna sull'HDML quando lo stacchi, e vanno anche i DAC che lavorano solo a 48 kHz, con tutte le macchine, Plus4Emu compreso. Non serve più collegarlo prima di accendere.
- **Se il DAC USB sparisce per un attimo** (qualche DAC economico si stacca e si riattacca da solo), il suono aspetta tre secondi prima di tornare sull'HDML: se il DAC torna, riprende da lì.
- **Volume** regolabile da tastiera, e il silenziatore.
- **Il 100% è il suono com'è**, senza amplificazioni che lo storcano. Arrivato al 100% ALT + + non fa più niente, e a zero ALT + – nemmeno: la barra di stato dice VOLUME 100% MAX, oppure MUTE.

Comandi e controlli

- **Joystick USB** e gamepad, fino a quattro porte.
- **Joystick sui GPIO:** se hai un adattatore per joystick d'epoca collegato ai pin del Raspberry, funziona.
- **Keyset:** usare la tastiera come joystick, con i tasti che scegli tu.
- **Mouse** (il 1351 del Commodore).
- **Mappe di tastiera** posizionale e simbolica con layout US, IT, UK e DE.
- **La tastiera dal menu:** nel menu **Keyboard** la voce **Mapping** sceglie fra **Positional** e **Symbolic**, e **Layout** fra US, Italiana, British e Deutsch (le ultime tre con **Mapping** su **Symbolic**). Le tastiere del Pi 400 e del Pi 500 vanno come una tastiera USB.
- **Gli otto tasti in più del C128** (ESC, TAB, ALT, CAPS LOCK, HELP, LINE FEED, 40/80, NO SCROLL), che su una tastiera da PC non esistono.
- **Il tastierino del C128:** sul C128 il tastierino numerico della tastiera del PC fa da tastierino numerico del C128.

Il resto

- **Istantanee:** salvi lo stato esatto della macchina e lo riprendi dopo.
 - **REU:** l'espansione di memoria Commodore, da 512 KB a 16 MB.
 - **Warp:** la macchina va al massimo che il Raspberry consente, per saltare i caricamenti lunghi.
 - **Rete e WiFi:** configurabili dal menu.
 - **Overclock e Underclock** guidato dal menu, con le frequenze già provate.
 - **Temperatura e frequenza** della CPU visibili in cima al menu e sulla seconda riga della barra di stato.
 - **Barra di stato** con le unità attive (8 e9), con LED verde di accensione, rosso di utilizzo del drive, la traccia corrente comprese le mezze tracce, il contanastro.
 - **Il tasto RESTORE**, quello che sul C64 vero faceva l'interruzione non mascherabile.
-

Come si comincia

1. Copia i tuoi file (giochi, programmi, brani SID ma soprattutto le rom di sistema dei computer Commodore e dei drive) sulla microSD: ci sono le cartelle già create e ognuna di esse contiene le sottocartelle per i vari computer. I file `.SID` vanno in una cartella chiamata `sids`.
2. Accendi.
3. **F12** apre il menu. Le frecce per muoversi, INVIO per scegliere, F12 di nuovo per uscire.
4. Quando hai sistemato le cose come ti piacciono, dal menu scegli **Save settings**. Al prossimo avvio le ritrovi.

Da dentro il menu, la voce **Shortcut Keys** mostra l'elenco delle scorciatoie sempre aggiornato.

Se vedi nero: solo una delle due uscite HDMI del Raspberry porta il segnale principale. Se lo schermo resta nero, sposta il cavo sull'altra porta HDMI.

Se cambi sistema dal menu **Switch** e non tocchi un tasto entro 15 secondi, per sicurezza torna da solo a quello precedente. Se il nuovo sistema si vede bene, basta premere un tasto qualsiasi per tenerlo.

Lo stesso vale per la modalità video: anche se nel menu **Switch** scegli solo un'altra risoluzione o un'altra frequenza, per tenerla devi premere un tasto entro 15 secondi, altrimenti torna da sola quella di prima. La voce **Safety timer (15s)**, in fondo al menu **Switch**, toglie questi 15 secondi a tutte le macchine, ma prima chiede conferma: senza il timer, se il monitor non mostra la modalità scelta, lo schermo resta nero e bisogna correggere `config.txt` da un PC.

Cosa NON c'è dentro, e perché

Sulla scheda non troverai le **ROM protette da copyright:** il JiffyDOS, le ROM del C64 DTV, i file `.SID` della collection. Non è una dimenticanza — sono materiale di altri, e non si distribuisce. Se ce l'hai, lo metti tu sulla tua scheda e funziona.

Le ROM del Commodore originali (KERNAL, BASIC, character generator) invece ci sono: quelle il VICE le distribuisce e sono libere.

TUTTE LE SCORCIATOIE

Tutte le combinazioni usano il tasto **ALT**. Lo SHIFT, ove presente é per attivare la seconda funzione speciale

Il menu

TASTI	COSA FA
F12	apre e chiude il menu
frecce, INVIO	dentro il menu: muoversi e scegliere
lettere, INVIO	in una lista di file: la ricerca per nome (DEL cancella)
una lettera	dentro il menu: porta alla voce successiva che comincia con quella lettera (S per Sound)

Il nastro (registratore)

TASTI	COSA FA
ALT + ↑	PLAY
ALT + ↓	STOP
ALT + →	avanti veloce
ALT + ←	indietro
ALT + SHIFT + →	avanti veloce a doppia velocità
ALT + SHIFT + ←	indietro a doppia velocità
ALT + CANC	azzerà il contanastro
ALT + T	monta un nastro
ALT + SHIFT + T	smonta il nastro

Dischi e cartucce

TASTI	COSA FA
ALT + 8	monta un dischetto nell'unità 8
ALT + SHIFT + 8	smonta l'unità 8
ALT + 9	monta un dischetto nell'unità 9
ALT + SHIFT + 9	smonta l'unità 9
ALT + C	inserisce una cartuccia
ALT + SHIFT + C	stacca la cartuccia
ALT + A	autostart: scegli un file PRG o Disk e parte da solo
ALT + Ø	carica un file .REU dalla cartella /REU
ALT + SHIFT + Ø	stacca il file .REU (la REU resta accesa)

Il modello del drive

I numeri da 1 a 7 scelgono il modello. **Senza SHIFT vale per l'unità 8, con SHIFT per l'unità 9.**

TASTI	MODELLO
ALT + 1	nessun drive
ALT + 2	1541
ALT + 3	1541-II
ALT + 4	1570
ALT + 5	1571
ALT + 6	1581
ALT + 7	drive fisico (adattatore XUM1541)
ALT + SHIFT + 1...7	le stesse sette scelte, ma per l' unità 9

Se l'adattatore XUM1541 non c'è, **ALT + 7** lo dice sullo schermo (NO XUM FOUND) e il drive resta quello di prima.

Sul Plus/4 del VICE **ALT + 4** mette il 1551, il drive della macchina, al posto del 1570. In Plus4Emu i modelli sono tre: **ALT + 2** il 1541, **ALT + 3** il 1551 e **ALT + 4** il 1581, che apre subito l'elenco dei [.D81](#).

Nel lettore SID **ALT + 1**, **ALT + 2**, **ALT + 3** e **ALT + 4** non cambiano il drive: spengono e riaccendono i SID, dal primo al quarto.

Reset e spegnimento

TASTI	COSA FA
ALT + R	reset duro (svuota la memoria: è quello che fa ripartire un gioco)
ALT + SHIFT + R	reset dolce (non cancella la memoria, ideale per modificare o analizzare un codice in memoria)
ALT + ESC	riavvia il Raspberry — chiede conferma, si preme una seconda volta
ALT + SHIFT + ESC	spegne il Raspberry — stessa conferma, sui Raspberry PI 500 e 500+ é possibile usare il pulsante apposito)
ESC da solo	annulla la conferma

Video

TASTI	COSA FA
ALT + "\"	passa fra 4:3 e 16:9
ALT + SHIFT + "\"	la stessa cosa sull' altro schermo (solo x C128 in dual DISPLAY)
ALT + SHIFT + "+"	aumenta le scanline
ALT + SHIFT + "-"	diminuisce le scanline
ALT + STAMP	C128: passa fra lo schermo a 40 colonne e quello a 80 (simula il tastino dei monitor)
ALT + SHIFT + STAMP	C128: il tasto 40/80 DISPLAY della tastiera vera
ALT + F7	C128: come sopra, il tasto 40/80
ALT + O	toglie la barra di stato, e ripremendolo la rimette com'era
ALT + SHIFT + O	accende e spegne la seconda riga della barra di stato (temperatura, frequenza, velocità)

Suono

TASTI	COSA FA
ALT + +	alza il volume
ALT + -	abbassa il volume
ALT + M	silenzia
ALT + S	apre il lettore di file .SID
ALT + SHIFT + S	ferma il brano e resetta
ALT + ,	lettore SID: brano precedente
ALT + .	lettore SID: brano successivo
ALT + P	lettore SID: pausa, e ripremendolo riprende
← → senza ALT	lettore SID: 10 secondi indietro o avanti nel brano
↑ ↓ senza ALT	lettore SID: alza e abbassa il volume
1 ... 9 senza ALT	lettore SID: spegne e riaccende una voce (1-3 primo SID, 4-6 secondo, 7-9 terzo)
0, -, + senza ALT	lettore SID: spegne e riaccende una voce del quarto SID (10, 11, 12)
ALT + 1, 2, 3, 4	lettore SID: spegne e riaccende il primo, il secondo, il terzo o il quarto SID
F1, F2, F3, F4	lettore SID: il lato del primo, del secondo, del terzo o del quarto SID: L, C, R e di nuovo L
V, T, N senza ALT	lettore SID: VU meter, tempo, righe col nome del brano
, . P M senza ALT	lettore SID: brani, pausa e silenziatore, come con ALT (il volume con ↑ ↓, o con ALT + + e ALT + -)
"\" senza ALT	lettore SID: passa fra 4:3 e 16:9, come ALT + "\"

Il **+** e il **-** funzionano sia quelli della fila dei numeri sia quelli del tastierino, su tastiera italiana come su quella americana.

Altro

TASTI	COSA FA
ALT + W	warp: la macchina viene accelerata (utile per saltare pari noiose)
ALT + J	scambia le due porte joystick
ALT + E	accende e spegne la REU
ALT + SHIFT + E	cambia la misura della REU (512 KB ↔ 16 MB)

I tasti in più del Commodore 128

Il C128 ha otto tasti che il C64 non ha e che una tastiera da PC non prevede. Stanno su **ALT + F1...F8**, nell'ordine in cui si trovano sulla macchina vera.

TASTI	TASTO DEL C128
ALT + F1	ESC
ALT + F2	TAB
ALT + F3	ALT
ALT + F4	CAPS LOCK
ALT + F5	HELP
ALT + F6	LINE FEED
ALT + F7	40/80 DISPLAY
ALT + F8	NO SCROLL

Crediti

BMC64 è di Randy Rossi. **VICE** è del VICE Team. **Plus4Emu** è di Istvan Varga. **Circle**, lo strato che permette di girare senza sistema operativo, è di Rene Stange.

BMC64-NG è di Cla-Bob Systems.

Software libero, licenza GNU GPL. Il testo completo è nel menu, sotto **License**.